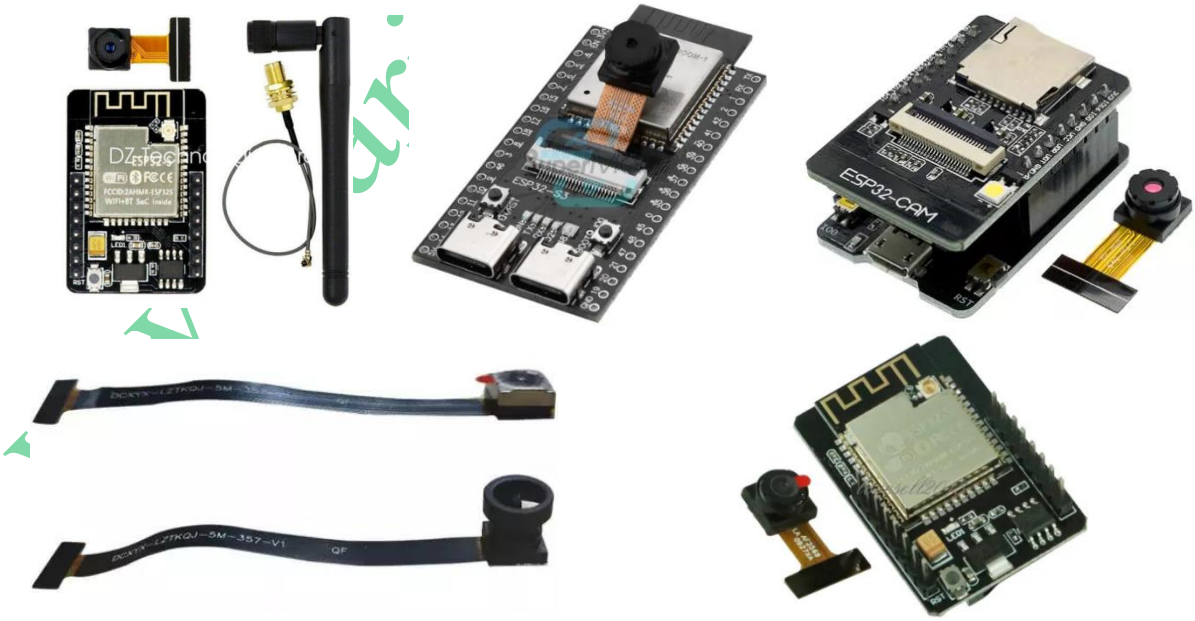
כרטיס מצלמה ESP32-CAM והזרמת וידאו

א. כללי

לוחות פיתוח ESP32 עם מצלמה הפכו פופולריים מאוד בפיתוח פרויקטים. ישנם מספר דגמים של מצלמה עם המיקרו בקר ESP32 וההבדלים ביניהם הם תכונות שונות כמו תמיכה בכרטיס microSD , מיקרופון, מסך, ועוד תכונות נוספות במחיר סביר מאוד. לוחות אלה מאפשרים לנו לבנות פרויקטים עם תמונה, הזרמת וידאו, זיהוי פנים ויישומי AI אחרים. נזכיר מספר לוחות פיתוח עם מצלמה .

- ESP-EYE
- AI-THINKER
- TTGO T-PLUS
- TTGO T-CAMERA
- TTGO T-CAMERA
- FREENOVE WROVER

לכל לוחות הפיתוח יש מצלמת OV2640 ובדרך כלל המצלמות מגיעות עם כבל גמיש קטן המתחבר אל הכרטיס. ישנן מצלמות הנמכרות בנפרד עם כבלים גמישים ארוכים יותר ועם עדשת עין הדג. עדשת עין הדג לוכדת שטח רחב יותר, וזה שימושי מאוד לפרויקטים של מעקב. האיור הבא מתאר דוגמאות של מצלמות עם חיבור מצלמה וסוגי כבל גמיש מתאימים :



איור 1 : דוגמאות של מצלמה עם ESP32 וסוגי כבלים גמישים (בתמונה למטה משמאל כבל גמיש ארוך).

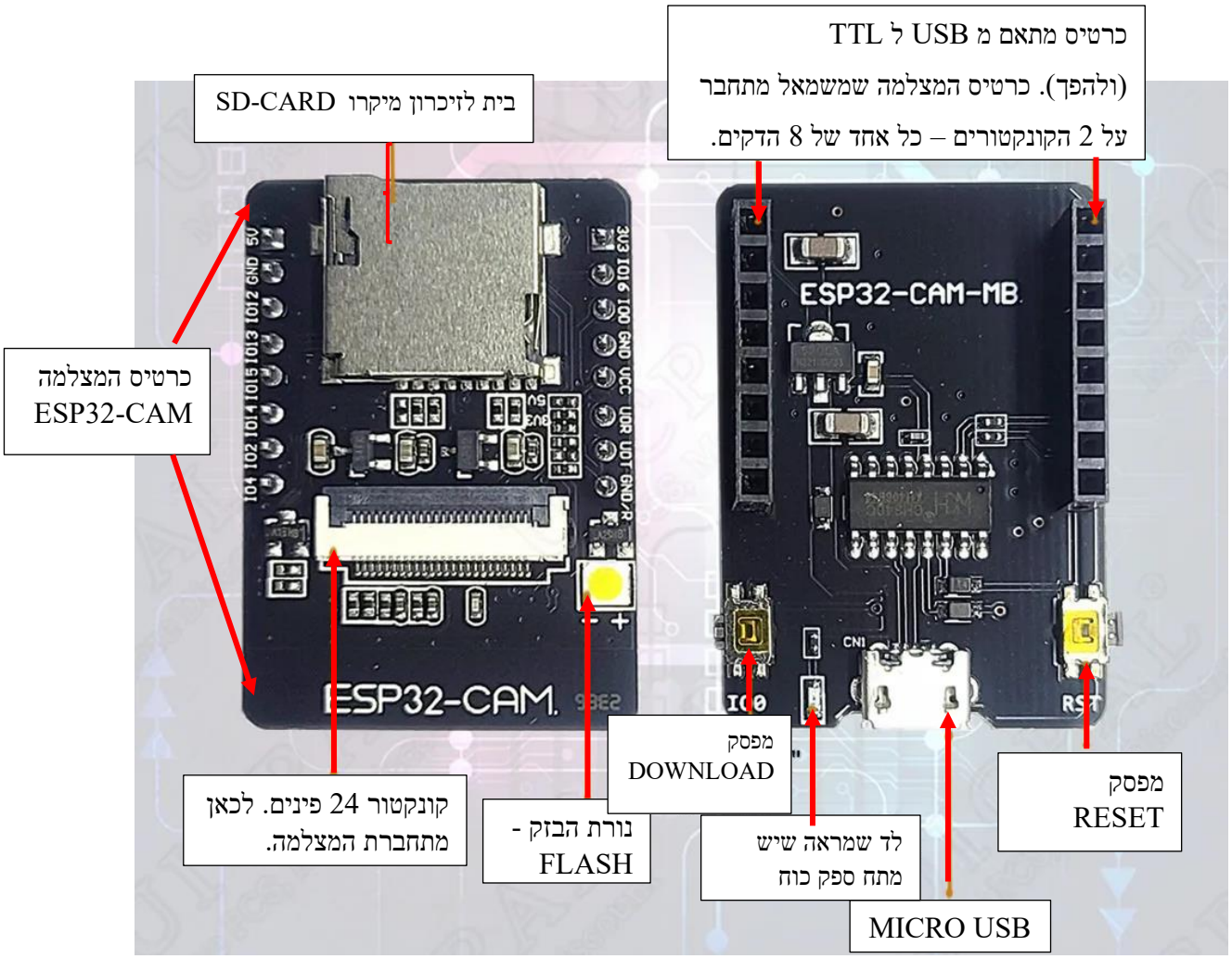
הלוחות שאליהם מתחברות המצלמות נבדלים ביניהם בתכונות הבאות:

- האם יש להם SD CARD לשמירת צילום של תמונות ?
- גודל ה *PSRAM שבלוח. יש לוחות עם 4Mbytes ויש עם 8Mbytes .

- האם יש להם מיקרופון ?
- האם יש להם מפסק FUNCTION ?
- האם יש חיבור לסוללה ?
- האם יש להם צורב built in ?
- האם יש הדקים ל GPIO וכמה ?
- האם יש חיישן תנועה (לזהות גוף המתקרב למצלמה) ?

*PSRAM - הוא זיכרון RAM פסאודוסטטי Pseudostatic RAM HYPERRAM™ שדומה ל DRAM (RAM דינמי שצריך ריענון Refreshing) . ל PSRAM ריענון עצמי במהירות גבוהה, כמות פינים נמוכה pSRAM בהספק נמוך עבור מערכות משובצות בעלות ביצועים גבוהים הזקוקות לצפיפות גבוהה ...

לכל המצלמות יש מצלמת OV2640 ובדרך כלל, אלה מגיעות עם כבל גמיש קטן. ישנן בדיקות מצלמה הנמכרות בנפרד עם כבלים גמישים ארוכים יותר ועם עדשת עין הדג (fish eye) . עדשת עין הדג לוכדת שטח רחב יותר, וזה שימושי מאוד לפרויקטים של מעקב. אנחנו נעבוד עם הלוח ESP32-CAM-MB הנראה באיור הבא והמכיל גם לוח מתאם מ USB ל TTL כדי שנוכל להעלות תוכנה ללא צורך בלוח נוסף הנקרא FTDI (הסבר נרחב בהמשך):



איור 2 : הלוח ESP32-CAM מצד שמאל וכרטיס המתאם מ USB ל TTL (ולהפך) מצד ימין.

לוח CAM-ESP32 הוא מודול במחיר של כ 7 דולר ואפילו פחות והוא משלב שבב ESP32-S ומצלמת OV2640. הדבר מאפשר לנו להגדיר שרת אינטרנט להזרמת וידאו, לבנות מצלמת מעקב היכולה להשתלב עם מערכת בית חכם , לעשות גילוי וזיהוי פנים ועוד יישומים המוגבלים על ידי הדמיון שלנו . מלבד מצלמת OV2640 וכמה GPIO לחיבור ציוד היקפי, הלוח CAM-ESP32 כולל גם חריץ לכרטיס microSD שיכול להיות שימושי לאחסון תמונות שצולמו באמצעות המצלמה או לאחסון קבצים שישרתו ללקוחות.

הוא כולל את המיקרו בקר ESP32-S ומגיע עם מצלמת OV2640 "רגילה" עם 2MP . לוח זה כולל PSRAM של 4MB, המשמש לאגירת תמונות מהמצלמה להזרמת וידאו או למשימות אחרות ומאפשר לנו להשתמש באיכות גבוהה יותר בתמונות שלנו מבלי לגרום ל ESP32 הראשי "לקרוס" בגלל חוסר זיכרון.

הוא תומך בכרטיס microSD ויש לו 10 הדקי GPIO נגישים . עם זאת, לא ניתן להשתמש בכל GPIOs מכיוון שחלקם נמצאים בשימוש על ידי המצלמה או על ידי כרטיס ה- microSD. לכן, צריך להיות זהיר עם אילו GPIOs נשתמש.

הלוח מגיע עם אנטנה מובנית, אך גם עם מחבר IPEX המאפשר לחלופין להשתמש באנטנה חיצונית כדי לשפר את טווח תקשורת ה- Fi-Wi. הלוח מגיע עם לחצן איפוס RESET מובנה להפעלה מחדש של הלוח ונורית LED מובנית הפועלת כמנורת פלאש. המנורה יכולה להיות שימושית כדי להאיר את האזור לפני הזרמת וידאו או צילום תמונה. עם זאת, מנורת הפלאש חולקת את GPIO שלה עם אחד GPIO בכרטיס microSD. משמעות הדבר היא כי בעת שימוש בפונקציות הקשורות כרטיס microSD, ה LED תידלק מדי פעם, גם כשאנחנו לא רוצים את זה.

אחד החסרונות העיקריים של CAM-ESP32 הוא שאין לו ממשק UART-to-USB. משמעות הדבר היא שלא ניתן לחבר את ESP32-CAM ישירות למחשב באמצעות כבל USB. אנחנו צריכים להשתמש במתכנת FTDI, המשמש להמרה מ TTL ל USB ולהפך. עם זאת, זהו אחד מלוחות הפיתוח המגוונים והזולים ביותר של ESP32 עם מצלמה.

על הדקי הלוח ESP32-CAM ועל המיקרו בקר ESP32-S ניתן לקרוא בהרחבה בקישור :

https://www.arikporat.com/wp-content/uploads/2024/07/%D7%94%D7%93%D7%A7%D7%99-%D7%94-ESP32-1.pdf

ב. עבודה עם ESP32-CAM ועם Arduino IDE

מאמר זה הוא מדריך מהיר לתחילת העבודה עבור לוח CAM-ESP32. נראה כיצד להגדיר שרת אינטרנט להזרמת וידאו עם גילוי וזיהוי פנים וזיהוי עם Arduino IDE .

הרכיבים/מודולים הנדרשים :

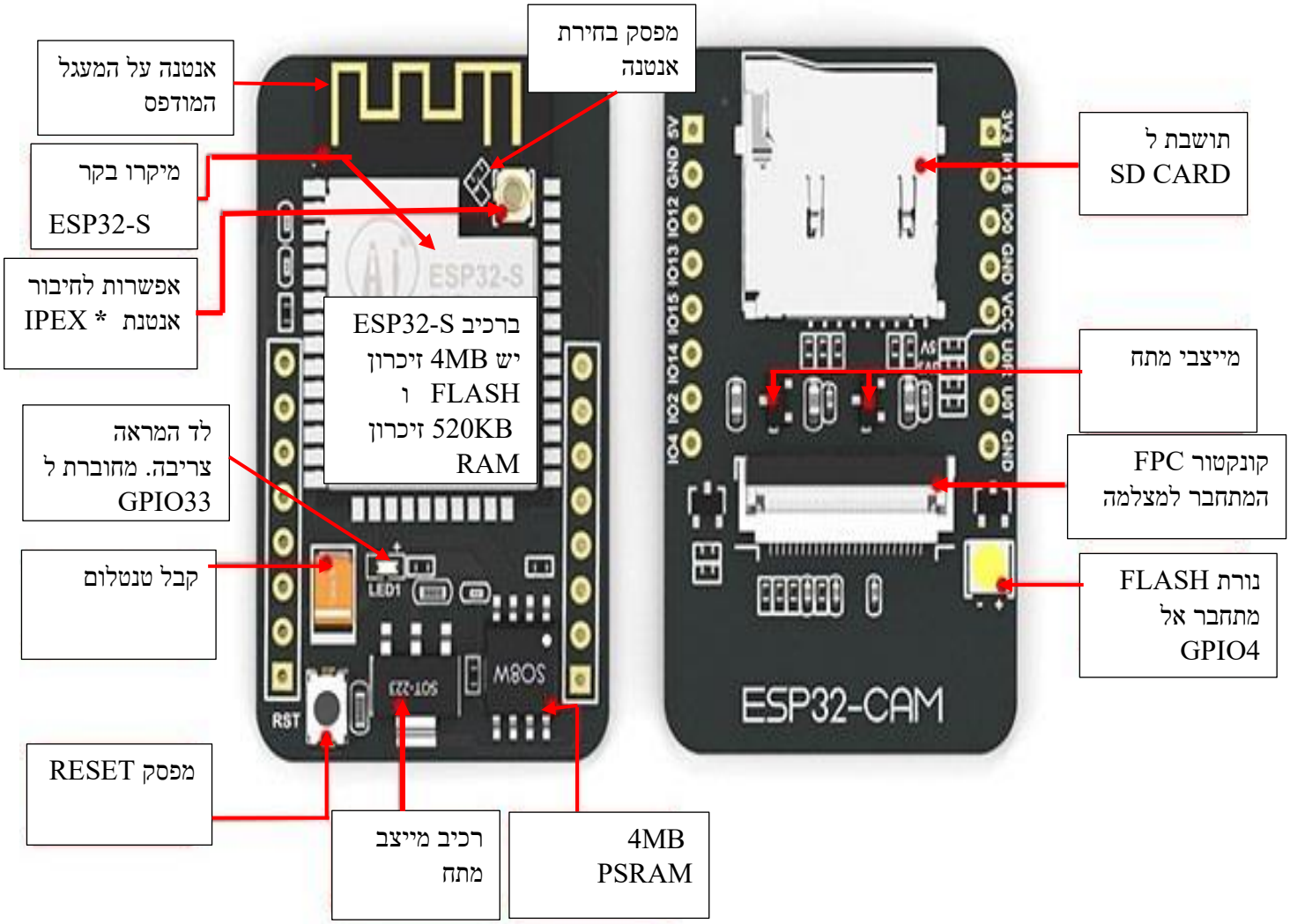
- CAM-ESP32 עם OV2640
- כרטיס ESP32-CAM-MB הממיר מ USB לטורי כדי להעלות תוכניות לכרטיס ESP32-CAM (הכרטיס מחליף כרטיס שנקרא מתכנת FTDI ושנזכיר בהמשך.
- חוטים מגשר/קצר נקבה לנקבה .

ב. הרחבה על ESP32-CAM – מבנה .

ESP32-CAM הוא מודול מצלמה קטן מאוד עם שבב ESP32 - S . מלבד מצלמת OV2640, וכמה GPIO לחיבור ציוד היקפי, המודול כולל גם חריץ לכרטיס microSD שיכול להיות שימושי לאחסון תמונות שצולמו עם המצלמה או לאחסון קבצים לשרת ללקוחות.

האיור הבא נעזר בקישור bazaar1003542_esp32cam2.jpg (700×525) (seeedstudio.com) ומתאר את הכרטיס:

הערה : קנה המידה בין האורך והרוחב באיור הבא איננו נכון. התמונה "נמתחה" כלפי מטה שיהיה נוח לרשום את המרכיבים השונים.

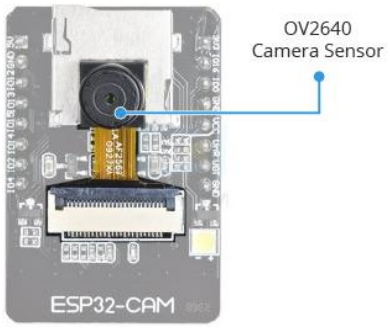


איור 3 : מבנה כרטיס ESP32-CAM. מצד ימין החלק הקדמי של הכרטיס ומצד שמאל החלק האחורי של הכרטיס

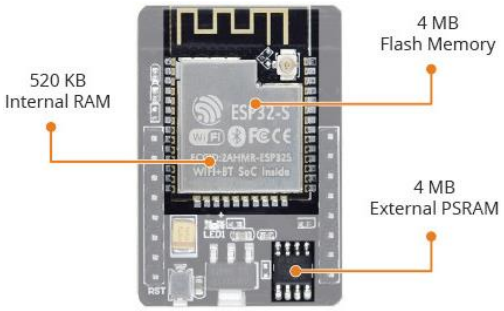
* **U.FL, I-PEX MHF I , AMC , UMCC**[1] הם שמות של מחבר RF מיניאטורי עבור אותות בתדר גבוה עד 6 GHz המיוצר על ידי Hirose Electric Group , I- PEX ואחרים.

האיור הבא מתאר את המרכיבים בצורה נפרדת: נעזר בקישור :

Getting Started With ESP32-CAM: A Beginner's Guide (lastminuteengineers.com)



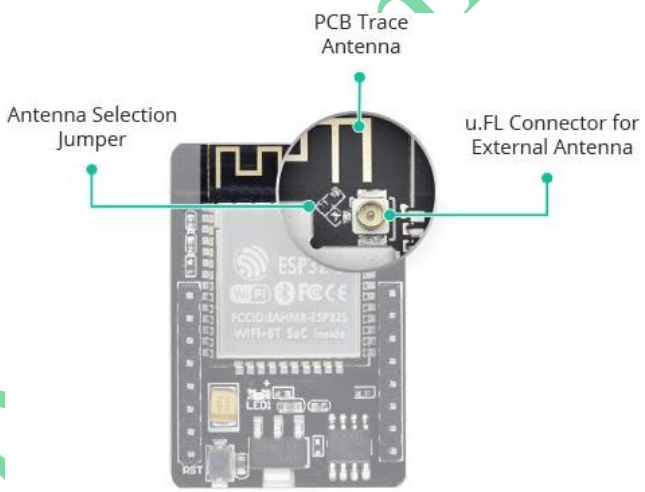
המצלמה והחיישן שלה



הזיכרון הפנימי (FLASH ו RAM)

המיקרו בקר ESP32-S

אחסנה ב SD CARD : מאפשר לכידת תמונה ואגירת נתונים



2 סוגי אנטנה עם מפסק לבחירת האנטנה

איור 4 : המרכיבים על הלוח של ה ESP32-CAM

ג. תכונות הכרטיס ESP32-CAM

להלן רשימת התכונות של ESP32-CAM :

- מודול Wi-Fi BT SoC 802.11b/g/n הקטן ביותר . (התפקיד של SOC שהוא קיצור של Security Operations Center, או מרכז פעולת אבטחה, הינו תפקיד יחסית ראשוני בתחום הסייבר, המשמש רבים בתור שער הכניסה המקצועי לתחום הסייבר. מבחינה מעשית, לרוב מדובר בקו ההגנה הראשון בהתמודדות עם איומי סייבר למיניהם בארגונים וחברות).
- מעבד 32 סיביות בהספק נמוך , יכול לשרת גם את מעבד היישומים.
- מהירות שעון של עד 160MHz (בחלק מהמקומות רשום גם 240MHz) , עוצמת מחשוב של עד 600 DMIPS (DMIPS הוא קיצור של Dhrystone MIPS . Dhrystone הוא שמה של תוכנה להשוואת ביצועים של מעבדי מחשבים ומהדרים ונחשבת לאמת מידה לביצועי המעבד. ביצועי המעבד נמדדים במספר מחזורי הריצה של התוכנה, שהמחשב מבצע בשנייה אחת. ציון הביצועים ניתן ביחידות של דרייסטון לשנייה).

www.arikporat.com

- זיכרון SRAM מובנה של 520 קילו-בתים עם אפשרות לחיבור חיצוני של 4Mbytes של PSRAM .
- תומך ב - UART/SPI/I2C/PWM/ADC/DAC .
- תמיכה במצלמות OV2640 ו- OV7670, מנורת פלאש מובנית .
- תמיכה בהעלאת תמונה ב WiFI .
- תמיכה בכרטיס TF (SD CARD).
- תומך במצבי שינה מרובים (sleep mode).
- LwIP ו-FreeRTOS משובצים בתוך הרכיב. **lwIP (lightweight IP)** הוא מחסנית TCP/IP בקוד פתוח בשימוש נרחב המיועדת למערכות משובצות. **FreeRTOS** - RTOS – Real Time Operating System - היא ליבת מערכת הפעלה של זמן אמת עבור מערכות משובצות שהותאמה ל 35 פלטפורמות של מיקרו בקר ומופצת תחת רשיון MIT .
- תומך במצב פעולה STA/AP/STA+AP .
- תמיכה בטכנולוגיית Config/AirKiss .
- תמיכה בשדרוגי קושחה - FIRMWARE - מקומיים ומרוחקים של יציאה טורית (FOTA) . FOTA הוא קיצור של - Firmware Over-The-Air – קושחה דרך האוויר - הינה שיטה בה יצרן מעדכן את קושחת המכשיר באופן אלחוטי. הקושחה פועלת ברקע מבלי לקבל קלט כלשהו מהמשתמש, והיא מוודאת שחומרת המכשיר פועלת כשורה. תהליך ההורדה של העדכונים האלחוטיים הללו אורך לרוב בין שלוש לעשר דקות, בהתאם למהירות החיבור ולגודל העדכון.

ד. צריכת הספק

צריכת החשמל של ESP32- CAM משתנה בהתאם למטרה שנשתמש בה. היא נעה בין 80 mAh כשלא מזרימים וידאו עד ל 100 ~ 160 mAh בעת הזרמת וידאו; עם לד ההבזק – FLASH - דולקת, זה יכול להגיע 270 mAh . הטבלה הבאה מסכמת את הזרם במצבי עבודה שונים:

אופן עבודה	תצרוכת הספק
המתנה	80 mAh
בהזרמת וידאו	100~160 mAh
בהזרמת תמונה עם FLASH	270 mAh

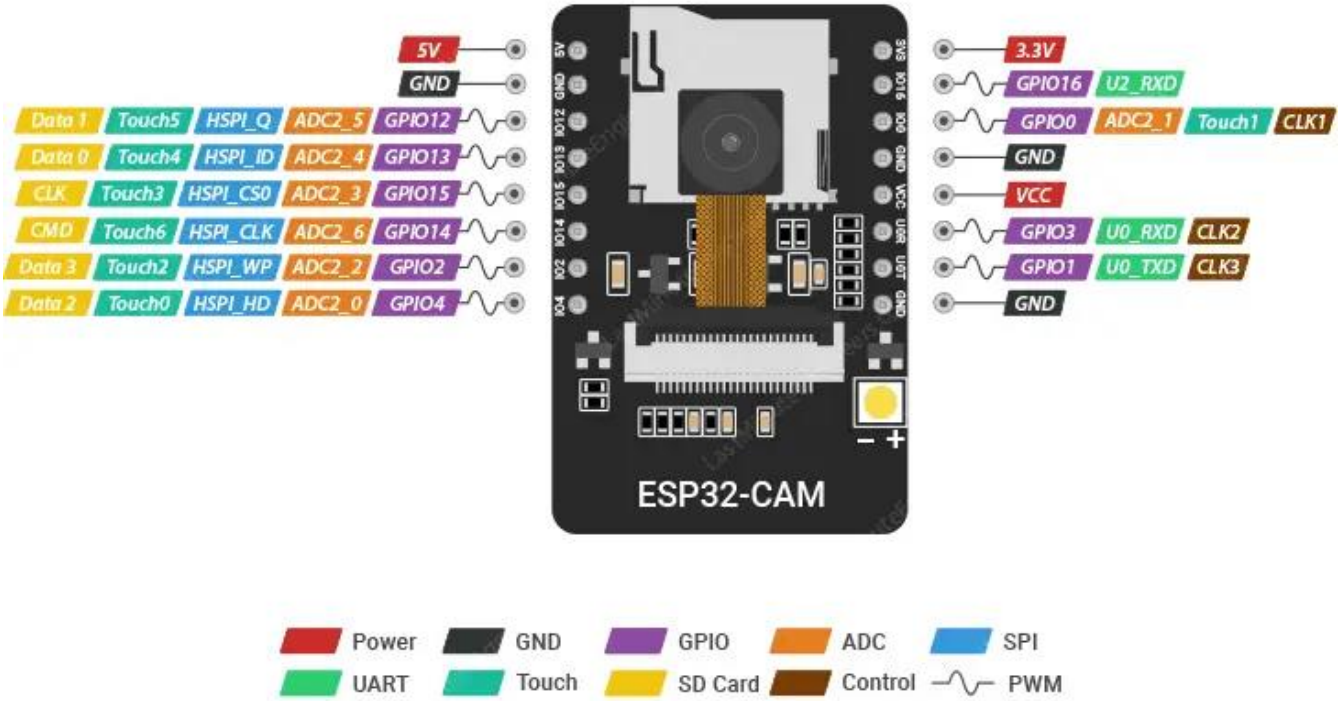
טבלה 1 : תצרוכת ההספק במצבי העבודה

www.arikporat.com

ה. הדקים וסכמה חשמלית

ה.1 הדקי ה ESP32-CAM

האיור הבא מתאר את הדקי הכרטיס:



איור 5 : הדקי הכרטיס האיור מהאתר Last Minute Engineers.com

הדקי ספק כוח :

יש שני הדקי ספק כוח : 5V ו- 3.3V. ניתן להפעיל את CAM-ESP32 באמצעות אחד מ 2 הדקים אלו. מכיוון שמשתמשים רבים דיווחו על בעיות בעת הפעלת המכשיר עם 3.3V, מומלץ להפעיל את CAM-ESP32 תמיד באמצעות הדק ה 5V. הדק ה-VCC מפיק בדרך כלל 3.3V מיוצב בעזרת מייצב מתח בכרטיס. עם זאת, ניתן להגדיר אותו לפלט 5V באמצעות קצר ליד הדק ה- VCC.

GND הוא הדק האדמה. יש 3 הדקים כאלו להקטנת רעש .

הדקי GPIO :

לשבב ESP32-S יש 32 פיני GPIO בסך הכל, אך מכיוון שרבים מהם משמשים באופן פנימי עבור המצלמה וה-PSRAM, ל- ESP32-CAM יש רק 10 פיני GPIO זמינים. ניתן להקצות פינים אלה למגוון תפקידים היקפיים, כגון UART, SPI, ADC ו- Touch.

www.arikporat

הדקי UART

לשבב ESP32-S יש למעשה שני ממשקי UART, UART0 ו- UART2. עם זאת, רק פין RX (GPIO16) של UART2 מתחבר החוצה , מה שהופך את UART0 ל-UART השמיש היחיד ב - ESP32-CAM (הדקים אלו הם GPIO1 ו-GPIO3). כמו כן, מכיוון של- ESP32-CAM אין יציאת USB, יש להשתמש בפינים אלה לתכנות/צריבה/העלאה של התכנית ל זיכרון ה FLASH וכן לחיבור להתקני UART כגון GPS, חיישני טביעות אצבע, חיישני מרחק וכן הלאה.

ל GPIO 0 יש תפקיד חשוב, שכן הוא קובע אם ESP32 נמצא במצב תכנות זיכרון ה FLASH (העלאת התוכנית לזיכרון) או לא. כאשר GPIO 0 מחובר ל-GND, ESP32 נמצא במצב תכנות זיכרון ה FLASH.

הדקי כרטיס MicroSD :

משמשות להתחבר לכרטיס microSD. אם לא משתמשים בכרטיס microSD, אפשר להשתמש בהדקים אלה ככניסות ויציאות רגילות. ההדקים הבאים מחוברים באופן פנימי לקורא כרטיסי microSD:

GPIO 14: CLK

GPIO 15: CMD

GPIO 2: נתונים

GPIO 4: נתונים 1 (מחובר גם לנורית ה-LED המובנית)

GPIO 12: נתונים 2

GPIO 13: נתונים 3

הדקי ADC

ב-ESP32-CAM, רק הדקי ADC2 מחוברים להדקים החיצוניים. עם זאת, מאחר שמנהלי ההתקן של ה- WiFi משתמשים בפינים של ADC2 באופן פנימי, לא ניתן להשתמש בהם כאשר Wi-Fi מופעל.

הדקי TOUCH

ESP32-CAM כולל 7 GPIO קיבוליים עם חישת מגע. כאשר עומס קיבולי (כגון אצבע אנושית) נמצא בקרבת GPIO, ESP32 מזהה את השינוי בקיבול.

הדקי SPI

ESP32- CAM כולל SPI (VSPI) אחד בלבד במצב עבד ומאסטר.

הדקי PWM (~)

ESP32-CAM כולל 10 ערוצים (כל פיני GPIO) של פיני PWM הנשלטים על ידי בקר PWM. ניתן להשתמש בפלט PWM להנעת מנועים דיגיטליים ונורות LED.

www.arikporat.com

ה.2 סכמה חשמלית של ESP32-CAM

האיור הבא מתאר את הסכמה החשמלית של כרטיס ה ESP32-CAM

איור 6 : סכמה חשמלית של כרטיס ה ESP32-CAM

בצד שמאל למעלה רואים את המיקרו בקר ESP32-S שהוא המיקרו בקר שבכרטיס. לזיכרון התוכנית של מיקרו בקר זה אנחנו מעלים את התוכנית שלנו.

מימין לו רואים קונקטור של 24 פינים ועוד פינים 25 ו 26 שהם פדים המתחברים לאדמה. לכאן מתחברת המצלמה.

2 הקונקטורים מצד ימין למעלה הם בני 8 פינים כל אחד מסוג זכר (male) . אלו הקונקטורים המתחברים אל כרטיס ESP32-CAM-MB המאפשר העלאת התוכנית מהמחשב אל המיקרו בקר (יוסבר בהמשך).

בצד ימין במרכז נמצא הבית Micro SD Card . לבית זה נכניס SD CARD כדי לשמור תמונות/קבצים שהמצלמה צילמה.

הלד LED1 מתחת למיקרו בקר ESP32-S מראה שיש מתח ספק כוח של 3.3 וולט.

U2 - AMS1117 (מתחת למיקרו בקר) הוא מייצב מתח מ 5 וולט ל 3.3 וולט. הוא מתחבר ל U1 ו U3 שמייצבים מתח ל 2.8 וולט ו 1.2 וולט שמתחברים אל קונקטור המצלמה.

מצד ימין למייצבים אלו נמצא את זיכרון ה PSRAM (נסביר בהמשך המאמר).

מצד משאל למטה רואים את LED-FLASH . היא מופעלת על ידי הדק GPIO 4 (רגל 26 של המיקרו בקר) בעזרת מגבר זרם טרנזיסטור Q1 . ללד עוצמת אור חזקה כדי לבצע צילום בחושך . נראה שימוש בלד זו עם דוגמה בהמשך.

ו. הרכבת המצלמה על כרטיס ה ESP32-CAM

כאשר מזמינים את הכרטיס ESP32-CAM ואת המצלמה הם מגיעים בדרך כלל בנפרד ויש לחבר את המצלמה עם הכבל הגמיש שלה אל הקונקטור בכרטיס. יש לחבר את המצלמה בצורה אחראית אחרת ייגרם נזק לכבל של המצלמה או הקונקטור בכרטיס. למי שלא מנוסה בחיבור קונקטור כזה של 24 פינים אנחנו ממליצים להסתכל בסרטון ב youtube בקישור הבא :

https://www.youtube.com/watch?v=8laDn_sb120

או בקישור הבא (אחרי כ 3:30 דקות).

https://www.youtube.com/watch?v=O3q-6ga4zlA

ז. תכנות ESP32-CAM

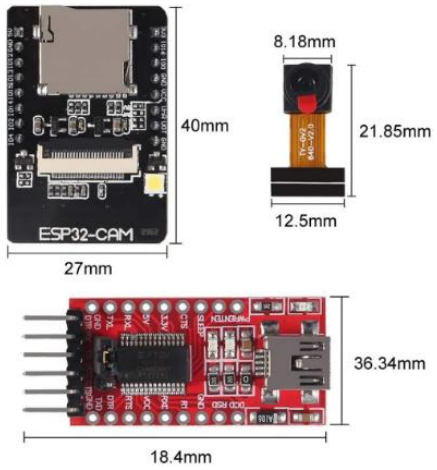
ז.1 : כללי

תכנות ESP32-CAM היה **לא נוח** מכיוון שאין לו יציאת USB מובנית. בגלל החלטת תכנון זו, היינו זקוקים לחומרה נוספת על מנת להעלות תוכניות מה- IDE של Arduino. כדי לתכנת התקן זה, אנחנו זקוקים למתאם serial-to-USB (מתאם FTDI) או מתאם מתכנת ESP32-CAM-MB.

נזכיר על קצה המזלג מהו מתאם FTDI כי בחלק מהספרות המקצועית נמצא עדיין העלאת תוכנית לכרטיס ESP32-S עם המתאם הזה. **אנחנו לא משתמשים בכרטיס מתאם הזה אלא בכרטיס ESP32-CAM-MB!!**

FTDI הוא קיצור של : **Future Technology Devices International Limited** . זוהי חברה סקוטית שעיסוקה העיקרי הוא USB . מתכנת ה FTDI ממיר רמות מתח של TTL ל USB ולהפך.

האיור הבא מתאר כרטיס מתכנת FTDI ולצידו כרטיס ESP32-CAM :



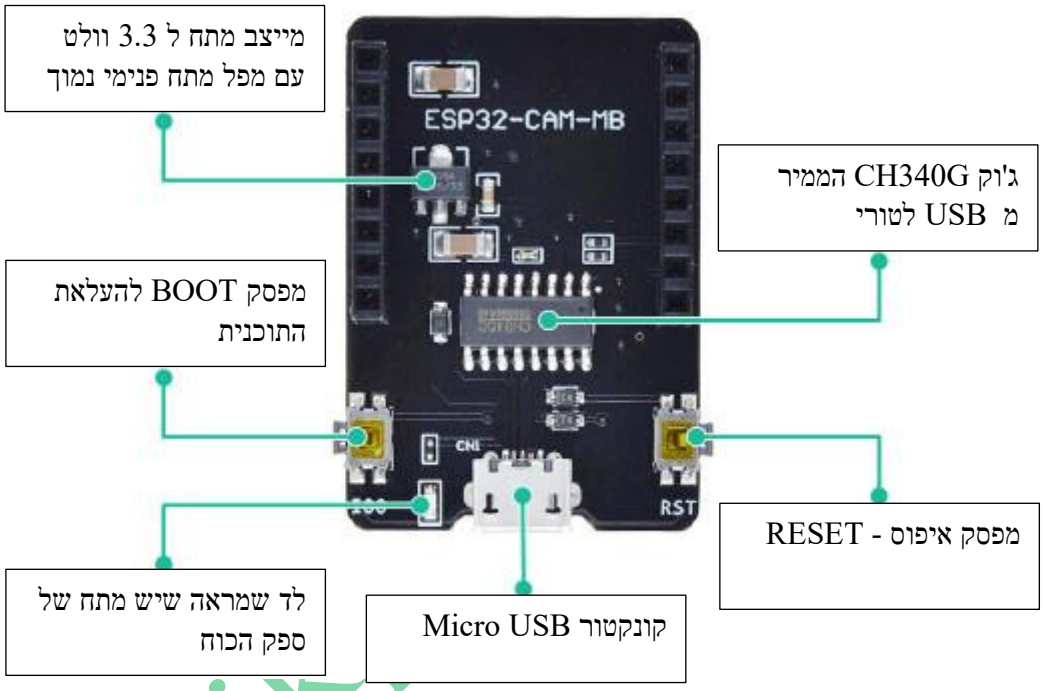
איור 7 : למטה כרטיס FTDI ולצידו כרטיס ESP32-CAM ומצלמה כולל המידות

כפי שציינו קודם **אנחנו לא נשתמש בכרטיס FTDI אלא במתאם אחר הנקרא ESP32-S-MB .** הסיבה לכך מאוד פשוטה : היום ספקים רבים מוכרים את המתאם ESP32-CAM-MB במחיר של שקלים בודדים , הוא מתוכנן כך שיתחבר בקלות ל ESP32-CAM , יש לו חיבור לכבל MICRO USB ואין צורך לחבר מגשרי קצר חיצוניים.

arikporat.com

ז.2 שימוש בכרטיס מתאם/צורב ESP32-CAM-MB

כפי שהבהרנו קודם, אנחנו לא נשתמש בכרטיס FTDI להעלאת התוכנית למיקרו בקר אלא בכרטיס ESP32-CAM-MB המשמש להעלאת התוכנית לזיכרון התוכנית של המיקרו בקר ESP32-S שבכרטיס ה ESP32_CAM . האיור הבא מתאר את כרטיס המתאם ESP32-CAM-MB שמבצע המרה מ USB לטורי ומאפשר העלאת התוכנית לזיכרון התוכנית של ESP32-S .



איור 8 : כרטיס ESP32-CAM-MB

בלוח זה יש את הממיר CH340G Serial-to-USB שמתרגם נתונים בין המחשב לבין CAM-ESP32. יש גם כפתור איפוס - RESET, לחצן BOOT, נורית חיווי של ספק הכוח ומייצב מתח ל 3.3 וולט כדי לספק ל-CAM-ESP32 מתח לעבודה.

ז.3 הכנת ה IDE של הארדואינו

כדי להשתמש ב-ESP32-CAM, או בכל ESP32 , עם ה-IDE של הארדואינו, עלינו להתקין תחילה את לוח ESP32 (הידוע גם בשם ESP32 Arduino Core) באמצעות מנהל הלוחות(כרטיסים) של Arduino הנקרא Arduino Board Manager . אם עדיין לא עשינו זאת ניתן להיעזר בקישור הבא בעברית:

https://www.arikporat.com/wp-content/uploads/2023/01/introduction-to-esp32.pdf

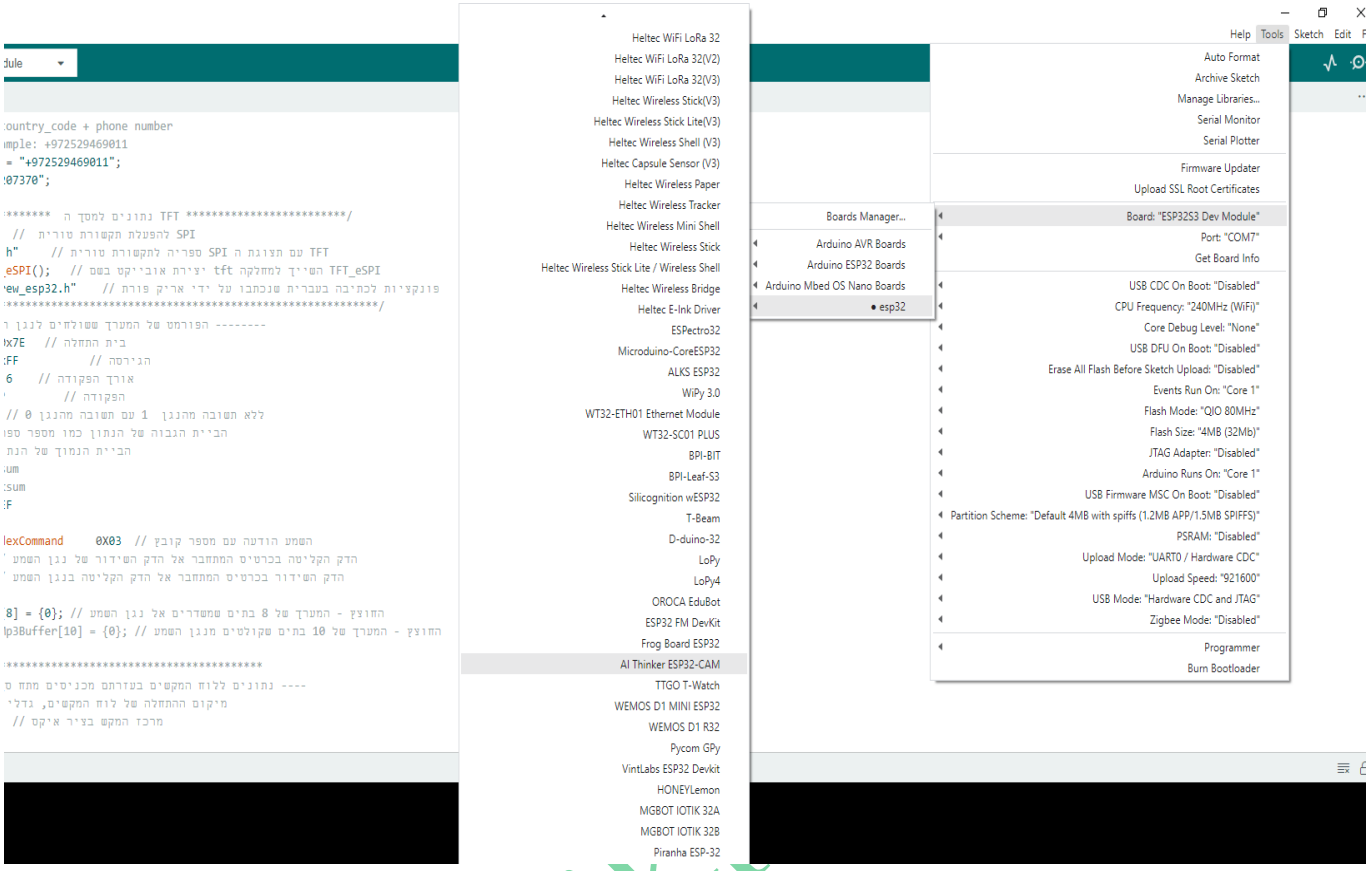
או באנגלית:

Installing ESP32 Board in the Arduino IDE: Step-by-Step Guide (lastminuteengineers.com)

לאחר התקנת ESP32 Arduino Core , נפעיל מחדש את Arduino IDE ונעבור אל:

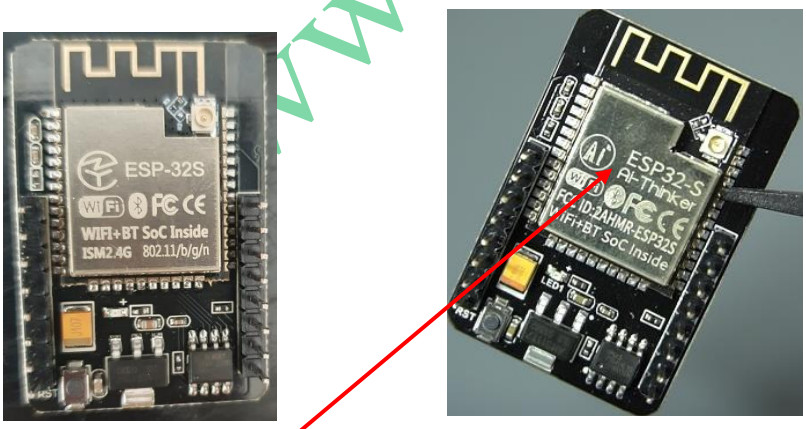
Tools > Board > ESP32

ונבחר AI-Thinker ESP32-CAM כפי שרואים באיור הבא:



איור 9 : בחירת הכרטיס המתאים ל ESP32-CAM

הערה: למרות שעל ה ESP32-S שאני קניתי לא היה רשום שם היצרן הוא עבד עם AI-Thinker בצורה טובה. במקרים אחרים המודול מגיע עם שם היצרן ואז הבחירה קלה . זה נראה כמו באיור הבא ואז יש לבחור את המודול שנשתמש :



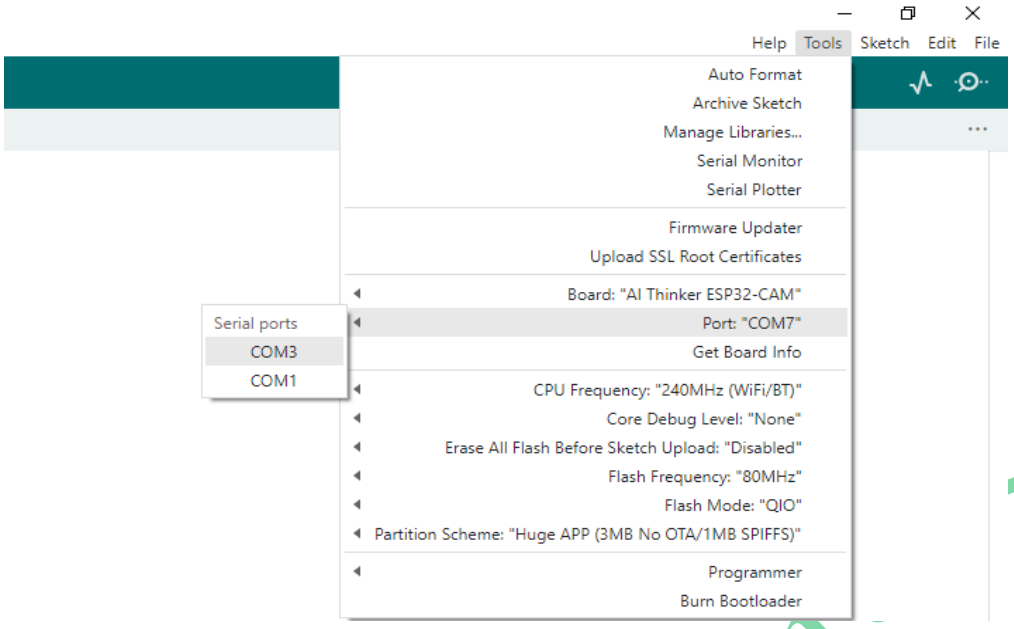
איור 10 : המיקרו ESP32-S שקניתי (מצד שמאל) ומימין ESP32-S המגיע עם שם היצרן AI-Thinker .

אם אף אחת מהאפשרויות הזמינות אינה תואמת למצלמה שקנינו נוסיף את הקצאת ההדקים עבור הלוח הספציפי שלנו בקובץ **camera_pins.h** :

כעת נבחר את ה COM המתאים. נחבר את כרטיס ה ESP32-CAM למחשב באמצאות כבל ה USB .

ניכנס אל : **Tools → Port COM →** **ונבחר את ה COM הנכון.**

הערה : אצלי כרטיס ESP32 הקודם היה ב "COM7" והכרטיס ESP32-CAM הוא ב COM3 כמו שרואים באיור הבא:



איור 11 : בחירת ה COM

זהו. ה- IDE של הארדואינו מוגדר כעת עבור ESP32-CAM !

ח.1 דוגמה 1 : הבהוב

נשתמש בנורית הלד שנקראת FLASH שנמצאת בכרטיס המצלמה ESP32-CAM. הלד מחוברת אל GPIO 4 . נרשום את התוכנית שבאיור הבא :

esp32CamBlink1 | Arduino IDE 2.3.2

AI Thinker ESP32-CAM

esp32CamBlink1.ino

```
int flashPin = 4;

void setup() {
    pinMode(flashPin, OUTPUT);
}

void loop() {
    digitalWrite(flashPin, HIGH);
    delay(1000);
    digitalWrite(flashPin, LOW);
    delay(1000);
}
```

איור 12 : תוכנית הבהוב לד ה FLASH

תוכנית ההבהוב דומה מאוד לתוכנית הבהוב של כל לד בכל כרטיס ארדואינו או ESP32 . בתחילת התוכנית מגדירים את מספר ההדק של לד ה FLASH (במצלמה ההדק הוא 4), בפונקציית ה ( ) setup מגדירים את ההדק המתחבר ללד כ OUTPUT ובפונקציית ה ( )loop מדליקים את הלד, מחכים שנייה, מכבים את הלד למשך שנייה וחוזר חלילה .

כדי להעלות את התוכנית לכרטיס ה ESP32-CAM נלחץעל החץ של ה UPLOAD ב IDE של הארדואינו (חץ ירוק ימינה) והתוכנית תעלה לכרטיס. בסיום העלאה הלד FLASH מהבהבת בקצב של שנייה דולקת ושנייה לא דולקת (תדר של 0.5 הרץ). הלד דולקת בעוצמה חזקה מאוד בדומה ל FLASH של מצלמה רגילה המצלמת בחושך.

אם התוכנית לא עלתה נלחץ על מפסק ההעלאה (מצידו השמאלי של קונקטור המיקרו USB). אם התוכנית לא רצה לבדה נלחץ על מפסק ה RESET והיא תתחיל "לרוץ".

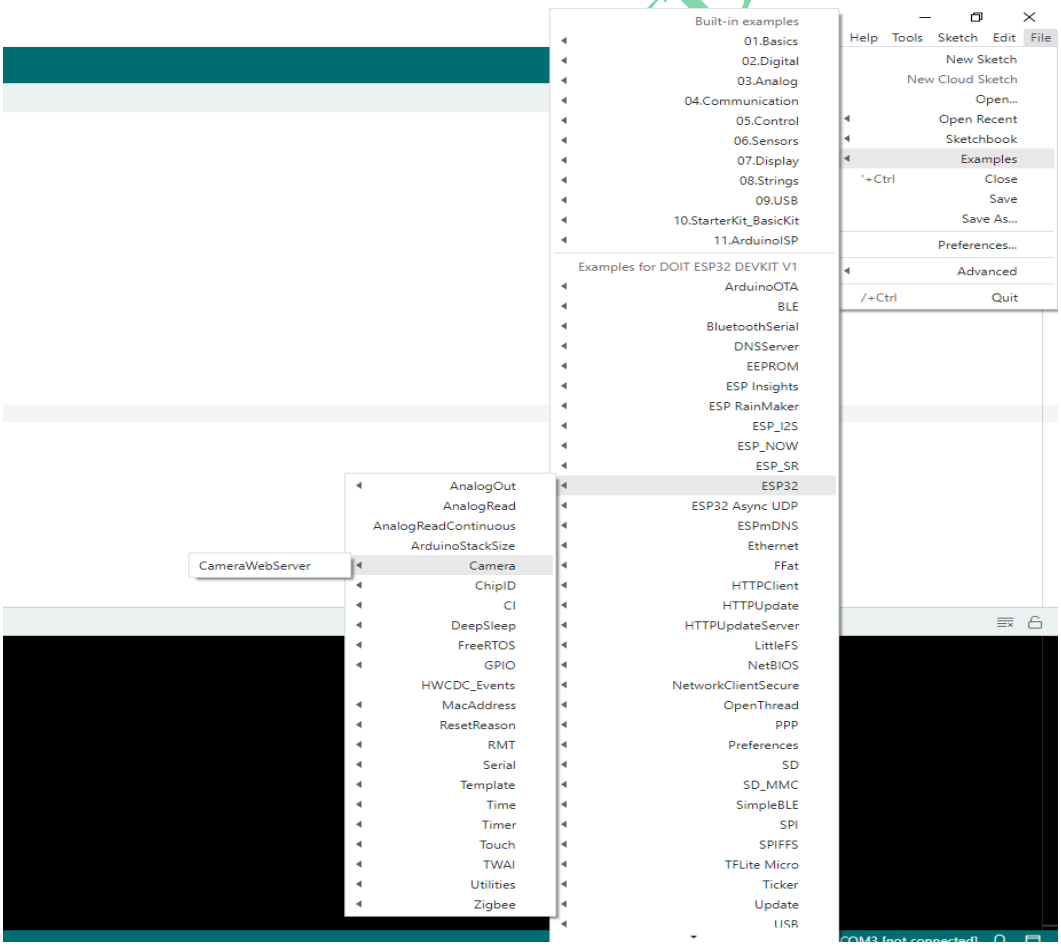
ח.2 דוגמא 2 – שרת הזרמת וידאו בשידור חי

ה ESP32 ב Arduino IDE כוללת מספר דוגמאות המדגימות כל דבר, החל מסריקה לאיתור רשתות קרובות ועד לבניית שרת אינטרנט. כדי לגשת לסקיצות לדוגמה ניגש בארדואינו IDE אל : **File > Examples > ESP32**

ונראה מבחר סקיצות/תוכניות לדוגמה. אפשר לבחור כל אחת מהן כדי לטעון את התוכנית ולהתחיל להתנסות עם זה.

נריץ את הסקיצה של CameraWebServer. סקיצה זו הופכת את ESP32-CAM למצלמת אינטרנט בעלת תכונות מלאות, הכוללת תכונות כגון זיהוי פנים והמון אפשרויות התאמה אישית. זוהי דוגמה מרשימה מאוד למה ש - ESP32-CAM יכול לעשות ננווט אל : **File > Examples > ESP32 > Camera > CameraWebServer.**

כמו באיור הבא :



איור 13 : ניווט לתוכנית **CameraWebServer**

ונקבל את התוכנית הבאה :

CameraWebServer | Arduino IDE 2.3.2

AI Thinker ESP32-CAM

CameraWebServer.ino | app_httpd.cpp | camera_index.h | camera_pins.h | ci.json

```
#include "esp_camera.h"
#include <WiFi.h>

//
// WARNING!!! PSRAM IC required for UXGA resolution and high JPEG quality
//            Ensure ESP32 Wrover Module or other board with PSRAM is selected
//            Partial images will be transmitted if image exceeds buffer size
//
//            You must select partition scheme from the board menu that has at least 3MB APP space.
//            Face Recognition is DISABLED for ESP32 and ESP32-S2, because it takes up from 15
//            seconds to process single frame. Face Detection is ENABLED if PSRAM is enabled as well

// ===================
// Select camera model
// ===================
//#define CAMERA_MODEL_WROVER_KIT // Has PSRAM
//#define CAMERA_MODEL_ESP_EYE  // Has PSRAM
//#define CAMERA_MODEL_ESP32S3_EYE // Has PSRAM
//#define CAMERA_MODEL_M5STACK_PSRAM // Has PSRAM
//#define CAMERA_MODEL_M5STACK_V2_PSRAM // M5Camera version B Has PSRAM
//#define CAMERA_MODEL_M5STACK_WIDE // Has PSRAM
//#define CAMERA_MODEL_M5STACK_ESP32CAM // No PSRAM
//#define CAMERA_MODEL_M5STACK_UNITCAM // No PSRAM
//#define CAMERA_MODEL_M5STACK_CAMS3_UNIT  // Has PSRAM
#define CAMERA_MODEL_AI_THINKER // Has PSRAM
//#define CAMERA_MODEL_TTGO_T_JOURNAL // No PSRAM
//#define CAMERA_MODEL_XIAO_ESP32S3 // Has PSRAM
// ** Espressif Internal Boards **
//#define CAMERA_MODEL_ESP32_CAM_BOARD
//#define CAMERA_MODEL_ESP32S2_CAM_BOARD
//#define CAMERA_MODEL_ESP32S3_CAM_LCD
//#define CAMERA_MODEL_DFRobot_FireBeetle2_ESP32S3 // Has PSRAM
//#define CAMERA_MODEL_DFRobot_Romeo_ESP32S3 // Has PSRAM
#include "camera_pins.h"

// ===========================
// Enter your WiFi credentials
// ===========================
const char *ssid = "**********";
const char *password = "**********";

void startCameraServer();
void setupLedFlash(int pin);

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  Serial.setDebugOutput(true);
  Serial.println();

  camera_config_t config;
  config.ledc_channel = LEDC_CHANNEL_0;
  config.ledc_timer = LEDC_TIMER_0;
  config.pin_d0 = Y2_GPIO_NUM;
  config.pin_d1 = Y3_GPIO_NUM;
  config.pin_d2 = Y4_GPIO_NUM;
  config.pin_d3 = Y5_GPIO_NUM;
  config.pin_d4 = Y6_GPIO_NUM;
  config.pin_d5 = Y7_GPIO_NUM;
```

16:46 15/07/2024 עבר DOW +0.68%

איור 14 : התוכנית לדוגמה CameraWebServer

נבצע מספר שינויים בתוכנית.

נבחר את דגם המצלמה המתאים. מכיוון שאנחנו משתמשים במודל AI-THINKER נבטל את ההערה בשורה 25 ולשאר הדגמים של לוחות המצלמה נשאיר את ההערה.

לאחר מכן, בשורות 39 ו 40 , נגדיר ל- ESP32-CAM את הרשת האלחוטית שלנו. נמלא את המשתנים הבאים באישורי הרשת שלנו:

```
const char* ssid = "REPLACE_WITH_YOUR_SSID";   // להכניס את נתוני הרשת שלנו בין הגרשיים
```

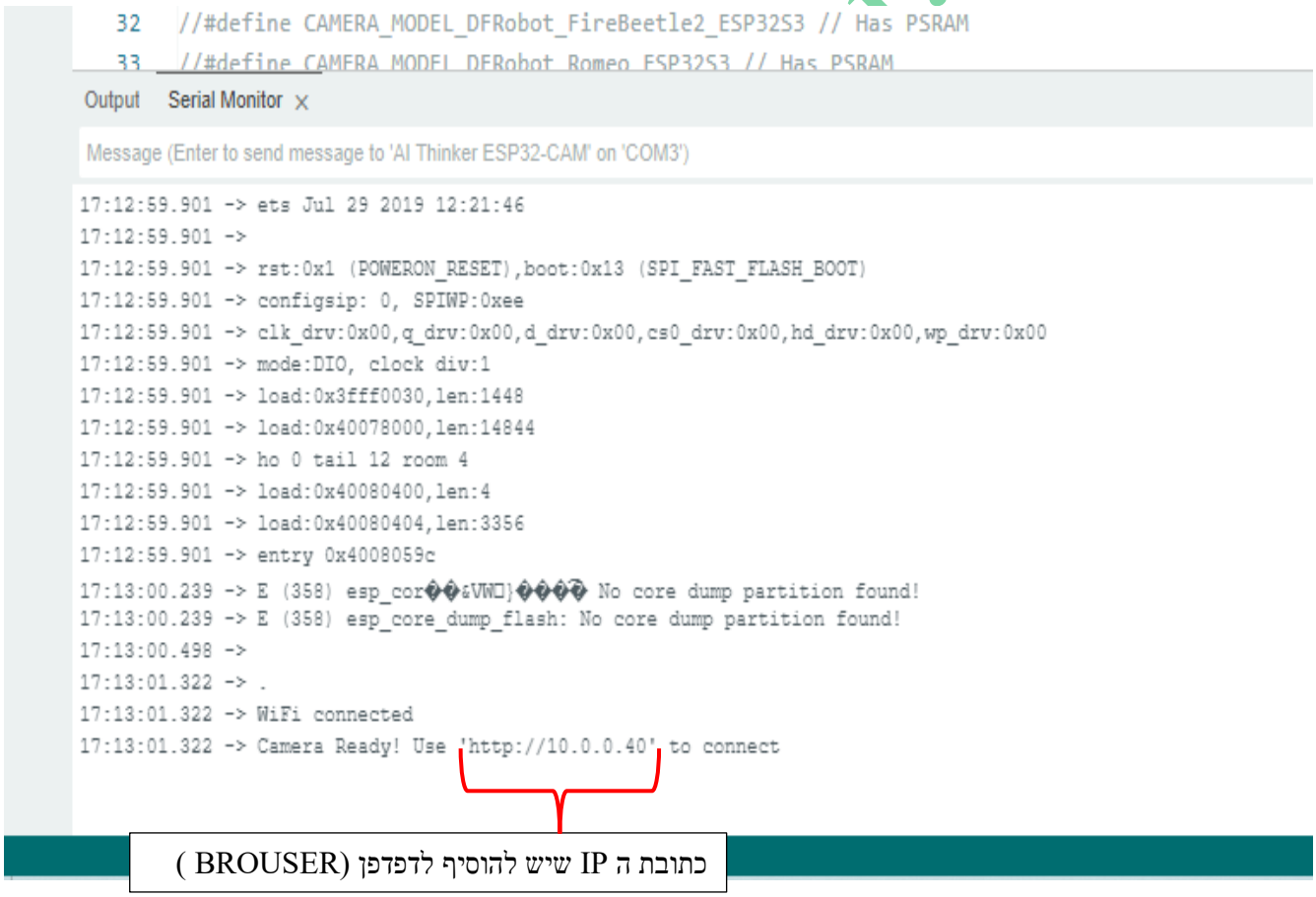
לדוגמה :

```
const char* ssid = "ArikPorat";
const char* password = "REPLACE_WITH_YOUR_PASSWORD";  //  ואת סיסמת הרשת
```

לדוגמה:

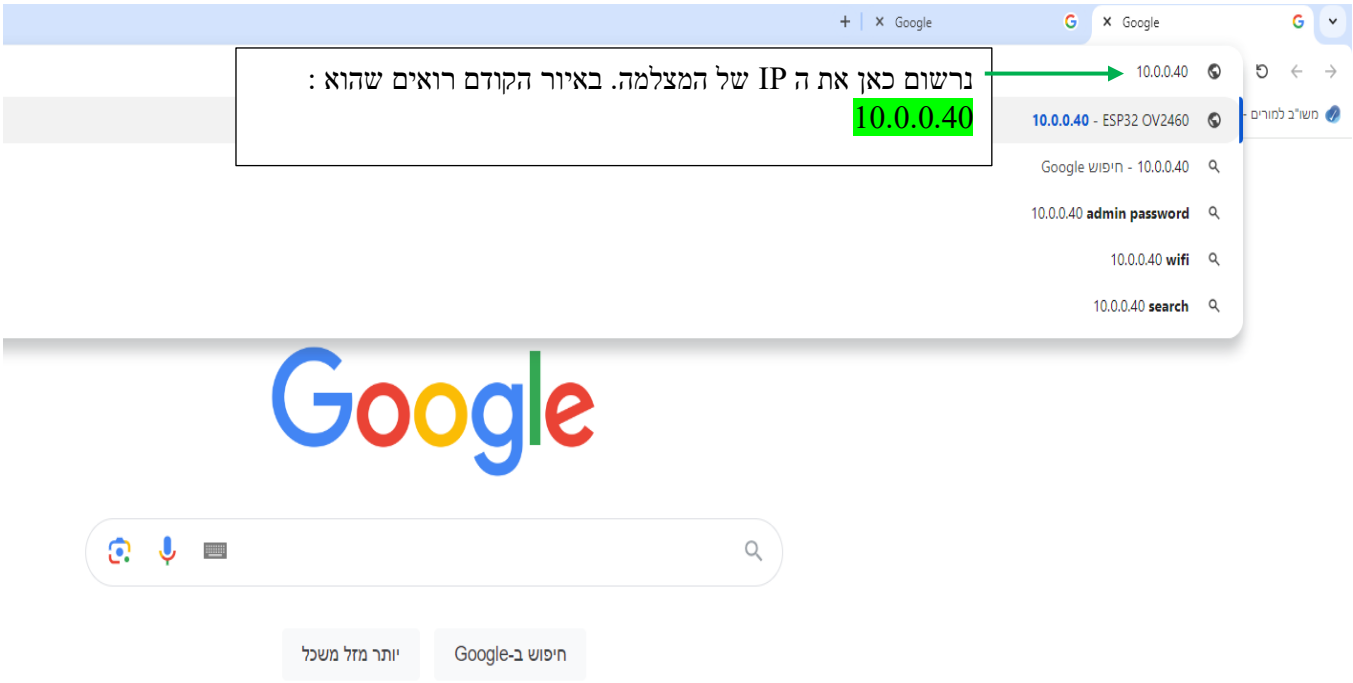
```
const char* password = "12345678";
```

הקוד מוכן כעת להעלאה ל- ESP32-CAM. נעלה את התוכנית לכרטיס ונפתח את הצג הטורי בקצב שידור 115200 . נלחץ על לחצן ה RESET – איפוס - ב- ESP32-CAM ונקבל את האיור הבא בצג הטורי בו ניתן לראות את כתובת ה- IP .



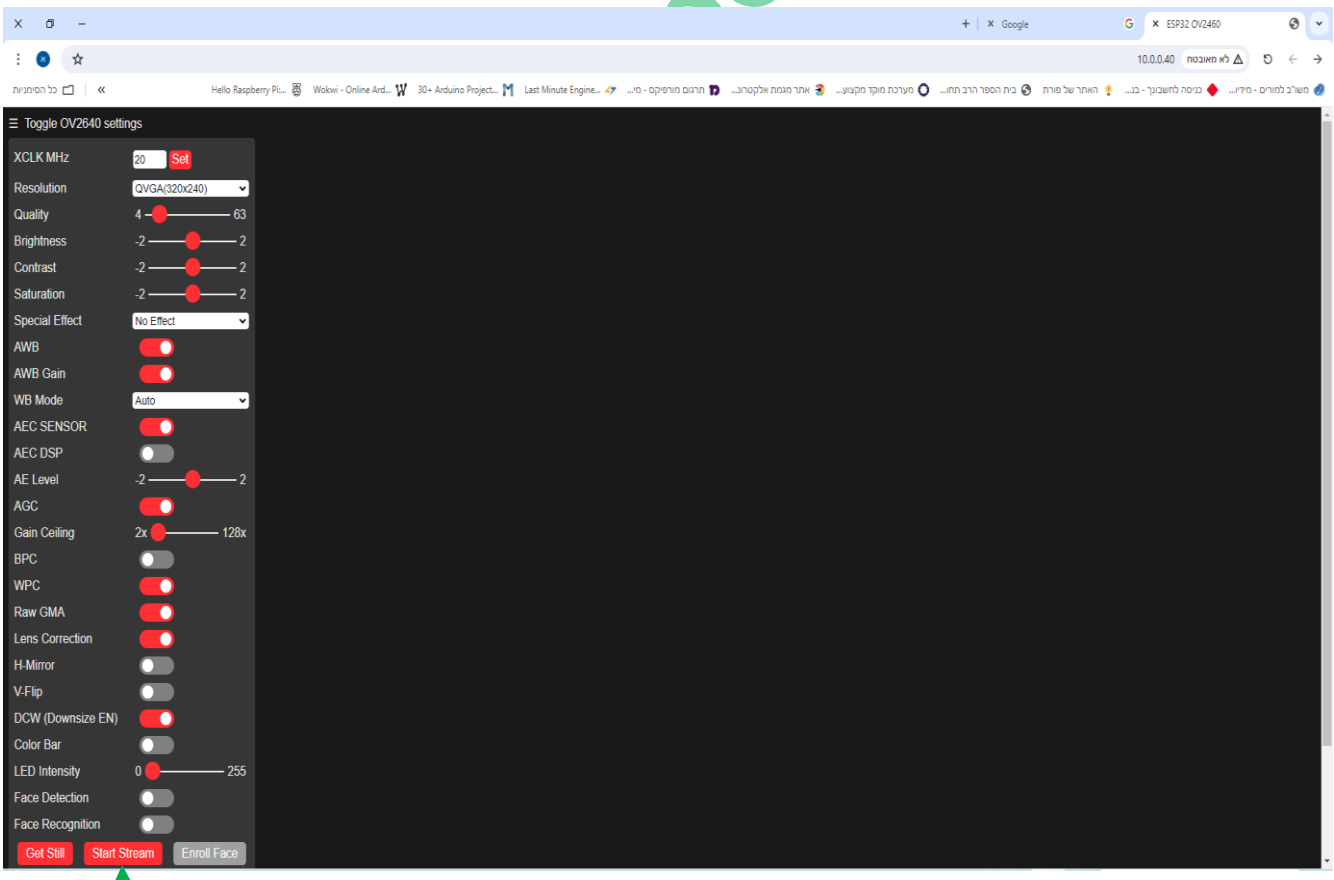
איור 15 : כתובת ה IP שיש להוסיף לדפדפן (10.0.0.40).

נפעיל דפדפן ונכניס את כתובת ה- IP המוצגת על הצג הטורי. יש לוודא שדפדפן האינטרנט מחובר לאותה רשת שאליה מחובר ESP32-CAM. האיור הבא מתאר את הכנסת ה IP (לדוגמה בגוגל Google):



איור 16 : הכנסת כתובת ה IP של המצלמה לדפדפן Google .

ה ESP32-CAM אמור להציג את דף האינטרנט שבאיור הבא :

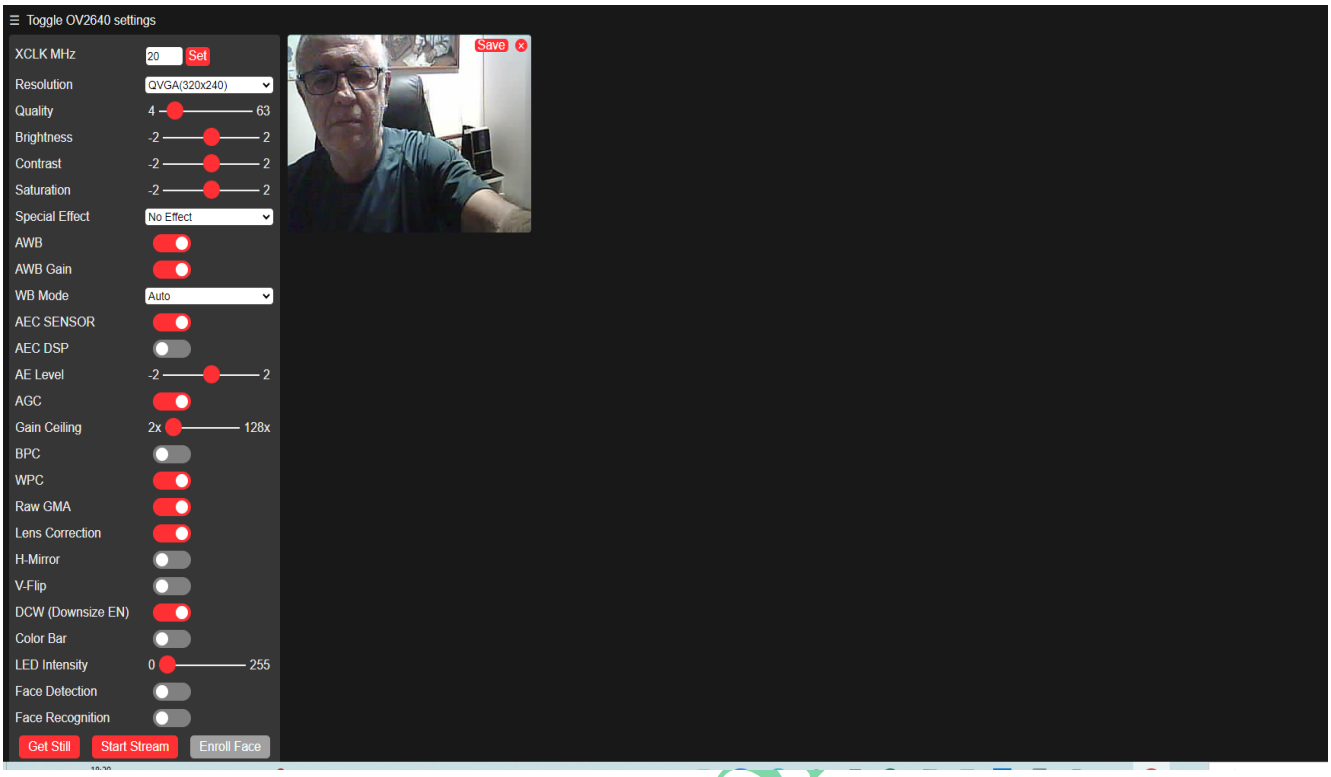


איור 17 : דף האינטרנט המתקבל

כדי להתחיל בהזרמת וידאו, לחץ על Start Stream .

להתחלת הזרמת וידאו יש ללחוץ על Start Stream

ואז נקבל את האיור הבא :



איור 18 : המסך המתקבל בדפדפן .

יש לנו אפשרות לשחק עם הגדרות מצלמה שונות בחלונית השמאלית. לדוגמה, אפשר לשנות את הרזולוציה וקצב הפריימים (מסגרות - Frames) של הסרטון, כמו גם את הבהירות, הניגודיות, הרוויה וכדומה.

אפשר ללחוץ על הלחצן Get Still כדי לצלם תמונה. יש לשים לב שתמונות נשמרות במחשב ולא בכרטיס microSD.

בצורה דומה אפשר לבצע הזרמת וידאו גם בטלפון הנייד שלנו.

עכשיו אפשר לעבור לגילוי וזיהוי פנים. אלו 2 הסעיפים בצד שמאל למטה באיור Face Detection ו Face Recognition . לשם כך יש לבצע רישום Enroll Face ואז ניתן לבצע את הגילוי והזיהוי עליהם נסביר במדריכים חדשים.

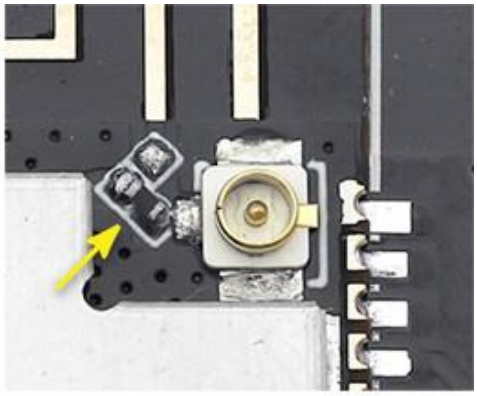
ט. חיבור אנטנה חיצונית

כפי שהסברנו בסעיפים קודמים ה ESP32-CAM מגיע עם אנטנה הנמצאת על המעגל המודפס (PCB) וגם עם מחבר u.FL לחיבור אנטנה חיצונית. מגשר בחירת אנטנה (נגד אפס אוהם) מאפשר לבחור בין שתי האפשרויות.

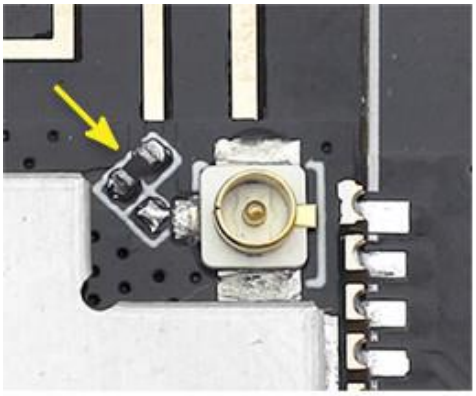
אנטנת ה PCB היא דרך מצוינת להתחיל להתנסות עם ESP32-CAM. התקשורת עובדת טוב אם אנחנו קרובים לנתב – ROUTER – שלנו . חברת AI Thinker מציינים שלאנטנת ה PCB יש הגבר של 2.1dBi (**הערה**: dBi הוא כמות הכוח שהאנטנה יכולה לשלוח או לקבל מכיוון מסוים) .

אם אנחנו רחוקים מדי מהנתב, ייתכן שניתקל בהזרמת וידאו איטית ובבעיות קישוריות אחרות. במקרה זה עלינו להשתמש באנטנה חיצונית של 2.4GHz עם מחבר IPX. לשם כך, עליך להחליף את מגשרי הקצר של האנטנה כדי לאפשר את מחבר u.FL .

האיור הבא מתאר את חיבור מגשרי הקצר עבור אנטנה על המעגל המודפס או אנטנה חיצונית:



בחירת אנטנה חיצונית



בחירת אנטנה על המעגל המודפס (זו ברירת המחדל)

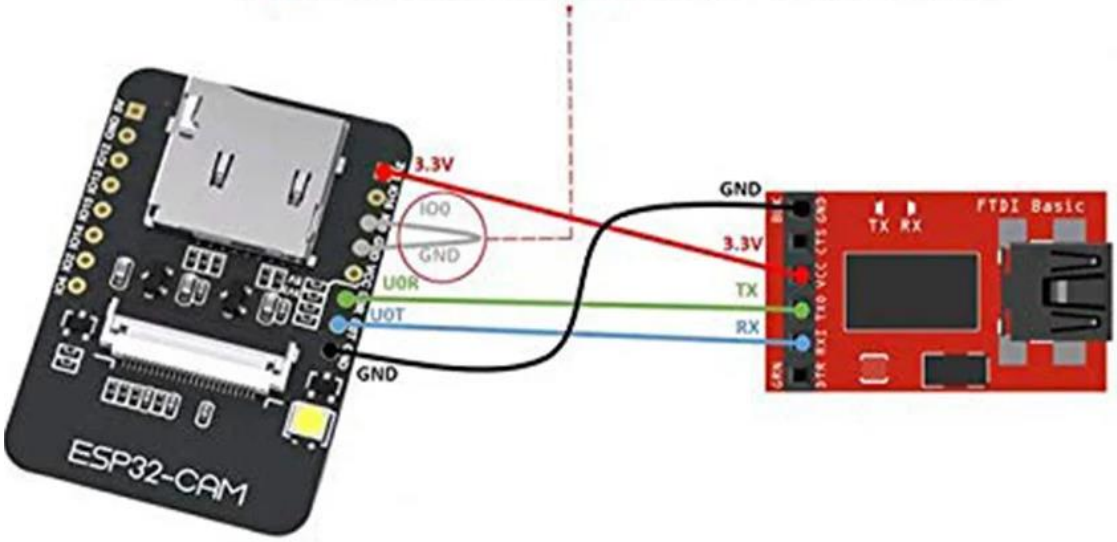
איור 19 : בחירת סוג האנטנה

שלישיית רפידות הלחמה ממוקמות ליד קונקטור ה u.FL ובין האנטנה המובנית לבין מארז המתכת של ESP32-S. נגד אפס אוהם מחבר את שתי הרפידות העליונות. פשוט הסירו את הנגד והניחו אותו בין הרפידות התחתונות.

י. העלאת התוכנית לכרטיס ה ESP32-CAM בעזרת כרטיס FTDI

למרות שכדאי לקנות כרטיס ESP32-Cam-MB ולתכנת את ה ESP32-CAM , בכל זאת נראה איך לתכנת את הכרטיס באמצעות מתכנת FTDI. האיור הבא מתאר את החיבור:

חשוב : GPIO 0 צריך להיות מחובר ל GND ואז ניתן להעלות את התוכנית



איור 20 : חיבור FTDI אל כרטיס ESP32-CAM כדי להעלות את התוכנה.

בכרטיסי מתכנת FTDI רבים יש מגשר המאפשר לבחור בין 3.3V ל 5V . נודא שהמגשר נמצא במקום הנכון כדי לבחור 5V . **חשוב:** GPIO 0 צריך להיות מחובר ל-GND כדי שנוכל להעלות את התוכנית .

הטבלה הבאה מתארת את החיבורים בין כרטיס המתכנת ובין כרטיס ה ESP32-CAM .

ESP32-CAM	FTDI Programmer
GND	GND
5V	VCC (5V)
U0R	TX
U0T	RX
GPIO 0	GND

טבלה 2 : החיבור בין כרטיס המתכנת ובין כרטיס ה ESP32-CAM

כדי להעלות את הקוד נבצע את השלבים הבאים:

1) נעבור אל

Tools > **Board**

ונבחר את הלוח המתאים :

2) נעבור אל

Tools > **Port**

ונבחר את יציאת ה- COM שאליה מחובר ESP32.

3) לאחר מכן, לחץ על כפתור Upload (ההעלאה) המסומן בחץ ירוק כדי להעלות את הקוד.

4) כאשר נתחיל לראות כמה נקודות בחלון איתור הבאגים, ייתכן שנצטרך ללחוץ על ESP32-CAM על כפתור RST אם הוא לא עובר אוטומטית למצב מהבהב

www.arikporat.com

איור 21 : העלאת התוכנית בעזרת כרטיס FTDI

לאחר מספר שניות, הקוד אמור להיות מועלה ללוח שלנו.

שאר התהליכים כמו בחירת ה COM והעלאת התוכנית והרצתה הם כמו אלו שהוסברו בסעיפים קודמים עם הלוח ESP32-CAM-MB.

יא. ביבליוגרפיה:

ESP32 Camera Dev Boards Review and Comparison (Best ESP32-CAM) - Maker Advisor

ESP32-CAM Video Streaming and Face Recognition with Arduino IDE | Random Nerd Tutorials

https://lastminuteengineers.com/getting-started-with-esp32-cam/

Installing ESP32 Board in the Arduino IDE: Step-by-Step Guide (lastminuteengineers.com)

www.arikporat.com